MESSAGE TO THE STUDENT

The web-based interactive modules of this book were developed with you, the student, in mind. Take the time to use them in conjunction with the material in the textbook. The multiple-window feature of electronic displays makes it possible to design interactive modules with "help" buttons to guide you through the solution of a problem when needed. Video animations can show you how fields and waves propagate in time and space, how the beam of an antenna array can be made to scan electronically, and how current is induced in a circuit under the influence of a changing magnetic field. The modules are a useful resource for self-study. You can find them at the book companion website **em8e.eecs.umich.edu**. Use them!

BOOK COMPANION WEBSITE

Throughout the book, we use the symbol EM to denote the book companion website **em8e.eecs.umich.edu**, which contains a wealth of information and tons of useful tools.

ACKNOWLEDGMENTS

Special thanks are due to our reviewers for their valuable comments and suggestions. They include Constantine Balanis of Arizona State University, Harold Mott of the University of Alabama, David Pozar of the University of Massachusetts, S. N. Prasad of Bradley University, Robert Bond of the New Mexico Institute of Technology, Mark Robinson of the University of Colorado at Colorado Springs, and Raj Mittra of the University of Illinois. I appreciate the dedicated efforts of the staff at Prentice Hall, and I am grateful for their help in shepherding this project through the publication process in a very timely manner.

FAWWAZ T. ULABY

MESSAGE TO THE STUDENT

致学生与配套资源

本书的网络交互模块是专门面向学生开发的。请结合教材内容，抽出时间使用这些模块。电子显示设备的多窗口功能，使模块可以设置“帮助”按钮，在需要时引导你逐步求解问题。视频动画能够展示场和波如何随时间与空间传播、如何通过电子方式扫描天线阵列的波束，以及变化的磁场如何在电路中感应出电流。这些模块也是很有用的自学资源，可通过本书配套网站 em8e.eecs.umich.edu 访问。请充分使用它们！

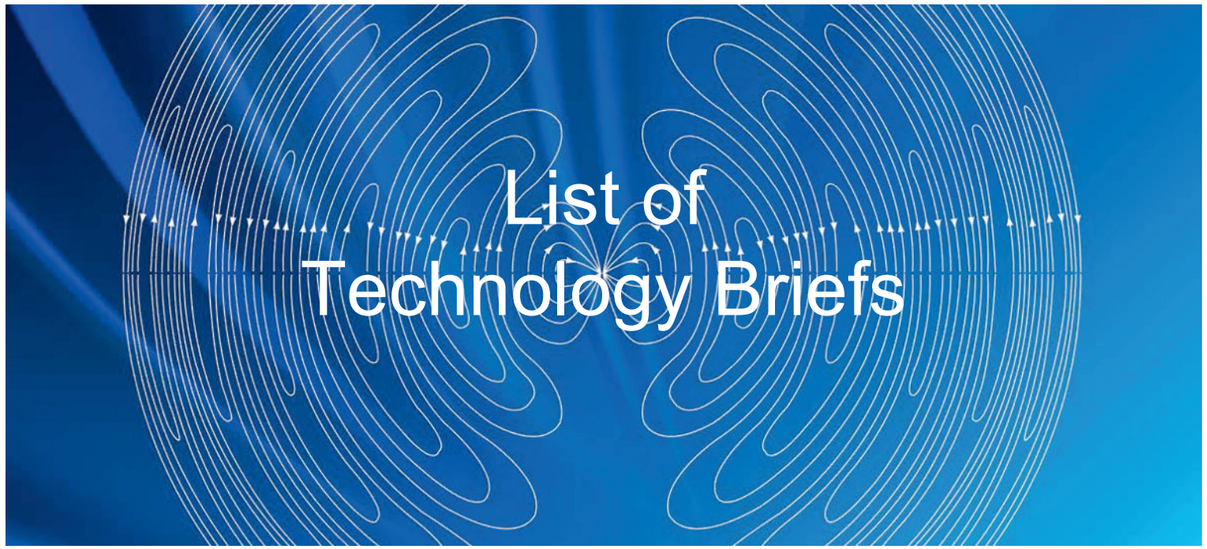
本书配套网站

> **本书用 EM 标志表示配套网站 em8e.eecs.umich.edu。网站提供丰富的学习资料和实用工具。**

致谢

特别感谢审稿人提出的宝贵意见和建议。他们包括：亚利桑那州立大学的 Constantine Balanis、阿拉巴马大学的 Harold Mott、马萨诸塞大学的 David Pozar、布拉德利大学的 S. N. Prasad、新墨西哥矿业与技术学院的 Robert Bond、科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校的 Mark Robinson，以及伊利诺伊大学的 Raj Mittra。我也感谢 Prentice Hall 出版社工作人员的辛勤努力，以及他们为本项目及时完成出版流程所提供的帮助。

Fawwaz T. Ulaby



TB1 LED Lighting 18
TB2 Solar Cells 35
TB3 Microwave Ovens 80
TB4 EM Cancer Zappers 117
TB5 Global Positioning System 151
TB6 X-Ray Computed Tomography 159
TB7 Resistive Sensors 186
TB8 Supercapacitors as Batteries 191
TB9 Capacitive Sensors 203
TB10 Electromagnets 247
TB11 Inductive Sensors 262
TB12 EMF Sensors 290
TB13 RFID Systems 313
TB14 Liquid Crystal Display (LCD) 320
TB15 Lasers 347
TB16 Bar-Code Readers 358
TB17 Health Risks of EM Fields 405

TECHNOLOGY BRIEFS

技术简介目录

TB 为 Technology Brief（技术简介）的缩写。页码沿用原书，可点击条目跳转。

TB1 LED 照明 18
TB2 太阳能电池 35
TB3 微波炉 80
TB4 电磁肿瘤消融 117
TB5 全球定位系统 151
TB6 X 射线计算机断层成像 159
TB7 电阻式传感器 186
TB8 用作电池的超级电容器 191
TB9 电容式传感器 203
TB10 电磁铁 247
TB11 电感式传感器 262
TB12 电动势传感器 290
TB13 射频识别系统（RFID） 313
TB14 液晶显示器（LCD） 320
TB15 激光器 347
TB16 条形码阅读器 358
TB17 电磁场的健康风险 405



Preface iv

List of Technology Briefs vii

List of Modules xii

Photo Credits xiii

1 Introduction: Waves and Phasors 1
- 1-1 Historical Timeline . . . 3
- 1-2 Dimensions, Units, and Notation . . . 11
- 1-3 The Nature of Electromagnetism . . . 11
- TB1 LED Lighting . . . 18
- 1-4 Traveling Waves . . . 22
- 1-5 The Electromagnetic Spectrum . . . 30
- 1-6 Review of Complex Numbers . . . 31
- TB2 Solar Cells . . . 35
- 1-7 Review of Phasors . . . 38

2 Transmission Lines 46
- 2-1 General Considerations . . . 47
- 2-2 Lumped-Element Model . . . 50
- 2-3 Transmission-Line Equations . . . 53
- 2-4 Wave Propagation on a Transmission Line . . . 54
- 2-5 The Lossless Microstrip Line . . . 59
- 2-6 The Lossless Transmission Line: General Considerations . . . 62
- 2-7 Wave Impedance of the Lossless Line . . . 71
- 2-8 Special Cases of the Lossless Line . . . 74
- TB3 Microwave Ovens . . . 80
- 2-9 Power Flow on a Lossless Transmission Line . . . 82
- 2-10 The Smith Chart . . . 84
- 2-11 Impedance Matching . . . 94
- 2-12 Transients on Transmission Lines . . . 108

目录

编号	章节与主题	原书页码
	前言	iv
	技术简介目录	vii
	交互模块目录	xii
	图片来源	xiii
第 1 章	**绪论：波与相量**	**1**
1-1	历史沿革	3
1-2	量纲、单位与符号	11
1-3	电磁学的本质	11
TB1	LED 照明	18
1-4	行波	22
1-5	电磁频谱	30
1-6	复数复习	31
TB2	太阳能电池	35
1-7	相量复习	38
第 2 章	**传输线**	**46**
2-1	基本概念	47
2-2	集总元件模型	50
2-3	传输线方程	53
2-4	传输线上的波传播	54
2-5	无损微带线	59
2-6	无损传输线：基本性质	62
2-7	无损传输线的波阻抗	71
2-8	无损传输线的特殊情况	74
TB3	微波炉	80
2-9	无损传输线上的功率流	82
2-10	史密斯圆图	84
2-11	阻抗匹配	94
2-12	传输线的暂态过程	108

TB4 EM Cancer Zappers . . . 117

3 Vector Analysis 130
3-1 Basic Laws of Vector Algebra . . . 131
3-2 Orthogonal Coordinate Systems . . . 137
3-3 Transformations between Coordinate Systems . . . 143
3-4 Gradient of a Scalar Field . . . 147
TB5 Global Positioning System . . . 151
3-5 Divergence of a Vector Field . . . 153
3-6 Curl of a Vector Field . . . 157
TB6 X-Ray Computed Tomography . . . 159
3-7 Laplacian Operator . . . 162

4 Electrostatics 172
4-1 Maxwell's Equations . . . 173
4-2 Charge and Current Distributions . . . 173
4-3 Coulomb's Law . . . 176
4-4 Gauss's Law . . . 180
4-5 Electric Scalar Potential . . . 183
TB7 Resistive Sensors . . . 186
4-6 Conductors . . . 190
TB8 Supercapacitors as Batteries . . . 191
4-7 Dielectrics . . . 197
4-8 Electric Boundary Conditions . . . 200
TB9 Capacitive Sensors . . . 203
4-9 Capacitance . . . 209
4-10 Electrostatic Potential Energy . . . 213
4-11 Image Method . . . 215

5 Magnetostatics 227
5-1 Magnetic Forces and Torques . . . 228
5-2 The Biot–Savart Law . . . 236
5-3 Maxwell's Magnetostatic Equations . . . 242
5-4 Vector Magnetic Potential . . . 246
TB10 Electromagnets . . . 247
5-5 Magnetic Properties of Materials . . . 251
5-6 Magnetic Boundary Conditions . . . 254
5-7 Inductance . . . 256
5-8 Magnetic Energy . . . 261
TB11 Inductive Sensors . . . 262

6 Maxwell's Equations for Time-Varying Fields 272
6-1 Faraday's Law . . . 273
6-2 Stationary Loop in a Time-Varying Magnetic Field . . . 274
6-3 The Ideal Transformer . . . 278

目录

编号	章节与主题	原书页码
TB4	电磁肿瘤消融	117
第 3 章	**矢量分析**	**130**
3-1	矢量代数的基本运算规律	131
3-2	正交坐标系	137
3-3	坐标系之间的变换	143
3-4	标量场的梯度	147
TB5	全球定位系统	151
3-5	矢量场的散度	153
3-6	矢量场的旋度	157
TB6	X 射线计算机断层成像	159
3-7	拉普拉斯算子	162
第 4 章	**静电学**	**172**
4-1	麦克斯韦方程组	173
4-2	电荷与电流分布	173
4-3	库仑定律	176
4-4	高斯定律	180
4-5	电标势	183
TB7	电阻式传感器	186
4-6	导体	190
TB8	用作电池的超级电容器	191
4-7	电介质	197
4-8	电场的边界条件	200
TB9	电容式传感器	203
4-9	电容	209
4-10	静电势能	213
4-11	镜像法	215
第 5 章	**静磁学**	**227**
5-1	磁力与磁力矩	228
5-2	毕奥-萨伐尔定律	236
5-3	麦克斯韦静磁场方程组	242
5-4	磁矢势	246
TB10	电磁铁	247
5-5	材料的磁性	251
5-6	磁场的边界条件	254
5-7	电感	256
5-8	磁能	261
TB11	电感式传感器	262
第 6 章	**时变场的麦克斯韦方程组**	**272**
6-1	法拉第定律	273
6-2	时变磁场中的静止回路	274
6-3	理想变压器	278

6-4 Moving Conductor in a Static Magnetic Field . . . 279
6-5 The Electromagnetic Generator . . . 283
6-6 Moving Conductor in a Time-Varying Magnetic Field . . . 284
6-7 Displacement Current . . . 285
6-8 Boundary Conditions for Electromagnetics . . . 287
6-9 Charge–Current Continuity Relation . . . 288
6-10 Free-Charge Dissipation in a Conductor . . . 289
TB12 EMF Sensors . . . 290
6-11 Electromagnetic Potentials . . . 292

7 Plane-Wave Propagation 301
7-1 Time-Harmonic Fields . . . 303
7-2 Plane-Wave Propagation in Lossless Media . . . 304
7-3 Wave Polarization . . . 309
TB13 RFID Systems . . . 313
7-4 Plane-Wave Propagation in Lossy Media . . . 317
TB14 Liquid Crystal Display (LCD) . . . 320
7-5 Current Flow in a Good Conductor . . . 325
7-6 Electromagnetic Power Density . . . 328

8 Wave Reflection and Transmission 337
8-1 Wave Reflection and Transmission at Normal Incidence . . . 338
TB15 Lasers . . . 347
8-2 Snell's Laws . . . 349
8-3 Fiber Optics . . . 351
8-4 Wave Reflection and Transmission at Oblique Incidence . . . 353
TB16 Bar-Code Readers . . . 358
8-5 Reflectivity and Transmissivity . . . 361
8-6 Waveguides . . . 364
8-7 General Relations for **E** and **H** . . . 366
8-8 TM Modes in Rectangular Waveguide . . . 367
8-9 TE Modes in Rectangular Waveguide . . . 370
8-10 Propagation Velocities . . . 371
8-11 Cavity Resonators . . . 374

9 Radiation and Antennas 384
9-1 The Hertzian Dipole . . . 387
9-2 Antenna Radiation Characteristics . . . 390
9-3 Half-Wave Dipole Antenna . . . 397
9-4 Dipole of Arbitrary Length . . . 400
9-5 Effective Area of a Receiving Antenna . . . 401
9-6 Friis Transmission Formula . . . 403
TB17 Health Risks of EM Fields . . . 405
9-7 Radiation by Large-Aperture Antennas . . . 408

目录

编号	章节与主题	原书页码
6-4	静磁场中的运动导体	279
6-5	发电机	283
6-6	时变磁场中的运动导体	284
6-7	位移电流	285
6-8	电磁场的边界条件	287
6-9	电荷与电流的连续性关系	288
6-10	导体中自由电荷的消散	289
TB12	电动势传感器	290
6-11	电磁势	292
第 7 章	**平面波传播**	**301**
7-1	时谐场	303
7-2	无损介质中的平面波传播	304
7-3	波的极化	309
TB13	射频识别系统（RFID）	313
7-4	有损介质中的平面波传播	317
TB14	液晶显示器（LCD）	320
7-5	良导体中的电流	325
7-6	电磁功率密度	328
第 8 章	**波的反射与透射**	**337**
8-1	垂直入射时波的反射与透射	338
TB15	激光器	347
8-2	斯涅尔定律	349
8-3	光纤	351
8-4	斜入射时波的反射与透射	353
TB16	条形码阅读器	358
8-5	反射率与透射率	361
8-6	波导	364
8-7	E 与 H 的一般关系	366
8-8	矩形波导中的 TM 模	367
8-9	矩形波导中的 TE 模	370
8-10	传播速度	371
8-11	谐振腔	374
第 9 章	**辐射与天线**	**384**
9-1	赫兹偶极子	387
9-2	天线的辐射特性	390
9-3	半波偶极子天线	397
9-4	任意长度的偶极子	400
9-5	接收天线的有效面积	401
9-6	弗里斯传输公式	403
TB17	电磁场的健康风险	405
9-7	大口径天线的辐射	408